

1 Тестирование блок-схемы алгоритма извлечения дедлайнов

Алгоритм извлечения дедлайнов из системы дистанционного обучения СПбПУ представлен в виде блок-схемы, охватывающей запуск браузера через Playwright, авторизацию пользователя на портале `openedu/lms`, последовательный обход списка курсов, поиск расписания внутри каждого курса, построчную обработку таблицы расписания и итоговую запись найденных дедлайнов в JSON-файл. Для проверки корректности описанного поведения блок-схема была подвергнута структурному тестированию: схема рассмотрена как ориентированный граф управления, в котором действиям соответствуют прямоугольники, а решениям — ромбы; на основе этого графа построен набор тестов, обеспечивающий обход всех ветвей.

1.1 Сведение блок-схемы к графу управления

На первом шаге из блок-схемы выделены точки ветвления, поскольку именно они определяют необходимое число тестов. В рассматриваемом алгоритме обнаружено шесть решений:

1. «*Пользователь авторизован?*» — выбор между переходом сразу к списку курсов и прохождением процедуры входа через учётную запись СПбПУ;
2. «*Вход успешен?*» — продолжение работы при успешной авторизации либо завершение работы с записью сообщения об ошибке в JSON-файл;
3. «*Остались необработанные курсы?*» — управляет внешним циклом по списку курсов и определяет момент перехода к финальной записи результата;
4. «*Расписание найдено?*» — определяет, выполняется ли разбор таблицы расписания курса или курс помечается как обработанный без извлечения дедлайнов;
5. «*Остались необработанные строки?*» — управляет внутренним циклом по строкам таблицы расписания;
6. «*Дата корректна?*» — определяет, сохраняется ли текущий дедлайн или строка пропускается.

Граф содержит три цикла: возврат к проверке авторизации после неуспешного входа, цикл обхода курсов и вложенный цикл обхода строк таблицы расписания. Наличие циклов делает количество полных путей в графе неограниченным, что учтено при выборе критерия тестирования.

1.2 Применённые методы тестирования

Для построения набора тестов использованы два метода: покрытие решений как основной структурный критерий и эквивалентное разбиение входных данных, дополненное

анализом граничных значений.

Покрывание решений выбрано в качестве основного критерия, поскольку оно автоматически обеспечивает выполнение каждого действия блок-схемы и обход обеих ветвей каждого из шести решений. Этого достаточно, чтобы зафиксировать корректность управляющей логики алгоритма — переходов между авторизацией, обходом курсов и построчной обработкой расписания.

Эквивалентное разбиение применено к входным данным, не определяемым непосредственно структурой графа: к содержимому конфигурационного JSON-файла (логин и пароль СПбПУ), к составу загруженного списка курсов, к структуре найденной таблицы расписания и к строковому представлению даты дедлайна. Для каждого поля выделены правильные и неправильные классы эквивалентности, а для строковых и датовых значений — граничные значения, на которых вероятность обнаружения ошибки максимальна.

Полное покрытие путей в графе не применялось из-за наличия циклов (повторный запрос авторизации, обход всех курсов, обход всех строк расписания), порождающих неограниченное число путей. В качестве компромисса выбрано покрытие решений, дополненное проверкой эквивалентных классов и граничных значений для тех входов, на которых возможны типовые ошибки разбора.

1.3 Эквивалентные классы входных данных

Для каждого источника входных данных, упомянутого в блок-схеме, входное пространство разбито на правильные и неправильные классы эквивалентности (таблица 1).

Таблица 1: Эквивалентные классы входных данных алгоритма

Поле / параметр	Правильные классы	Неправильные классы	Граничные значения
Логин СПбПУ	Существующая учётная запись в формате login@spbstu.ru	Пустая строка; несуществующий пользователь; неверный формат	—
Пароль СПбПУ	Корректный пароль действующей учётной записи	Пустой; неверный; пароль от заблокированной записи	—
Список курсов в «Мои курсы»	Непустой список курсов с доступным расписанием	Пустой список; курсы без раздела материалов; курсы без расписания	1 курс; типовой объём
Таблица расписания курса	Таблица с одной или несколькими строками заданий	Таблица отсутствует; таблица пуста; разметка не соответствует ожидаемой	0 строк; 1 строка
Дата дедлайна в строке	Строка с датой, корректно приводимой к формату YYYY-MM-DD	Пустая ячейка; нераспознаваемый формат; невалидная календарная дата	Граничные даты семестра

1.4 Матрица покрытия решений

Для контроля выполнения критерия покрытия решений построена матрица, в строках которой указаны тест-кейсы, а в столбцах — ромбы блок-схемы. В ячейках отмечается, какую ветвь решения покрывает данный тест: «Д» — «Да», «Н» — «Нет», «—» — решение в данном сценарии не достигается. Критерий считается выполненным, когда в каждом столбце присутствуют оба значения.

Таблица 2: Матрица покрытия решений

№	Тест	Авт.	Вход	Курсы	Расп.	Стр.	Дата
1	Уже авторизован, курсы с расписанием, даты корректны	Д	—	Д	Д	Д	Д
2	Не авторизован, успешный вход	Н	Д	Д	Д	Д	Д
3	Не авторизован, неверные учётные данные	Н	Н	—	—	—	—
4	Курс без раздела расписания	Д	—	Д	Н	—	—
5	Курс с пустой таблицей расписания	Д	—	Д	Д	Н	—
6	Строка расписания с некорректной датой	Д	—	Д	Д	Д	Н
7	Пустой список курсов в «Мои курсы»	Д	—	Н	—	—	—

Сокращения: Авт. — «Пользователь авторизован?»; Вход — «Вход успешен?»; Курсы — «Остались необработанные курсы?»; Расп. — «Расписание найдено?»; Стр. — «Остались необработанные строки?»; Дата — «Дата корректна?».

В таблице 2 в каждом столбце присутствуют оба значения, то есть критерий покрытия решений на построенном наборе тестов выполнен.

1.5 Набор тест-кейсов

На основе матрицы покрытия и таблицы эквивалентных классов составлен сводный набор из девяти тест-кейсов (таблица 3). Тесты 1–7 обеспечивают покрытие решений всех ветвей блок-схемы, тесты 8–9 проверяют поведение алгоритма на граничных и неправильных классах входных данных.

Таблица 3: Тест-кейсы для алгоритма извлечения дед-
лайнов

№	Сценарий	Входные данные	Покрываемые решения и классы	Ожидаемый результат
1	Сессия активна, корректные данные	Сохранённая сессия в браузере; курсы содержат непустые таблицы расписания с валидными датами	Авт. = Д; Курсы = Д; Расп. = Д; Стр. = Д; Дата = Д	Все найденные дедлайны записаны в итоговый JSON-файл; браузер закрыт
2	Авторизация требуется и проходит успешно	Сессия отсутствует; в JSON-конфиге — корректные логин и пароль СПбПУ	Авт. = Н; Вход = Д	Выполнен вход; алгоритм продолжает обход курсов в обычном режиме
3	Неуспешная авторизация	Сессия отсутствует; в JSON-конфиге — неверный пароль	Авт. = Н; Вход = Н; неправильный класс «Пароль»	В JSON-файл записано сообщение об ошибке; браузер закрыт
4	Курс без раздела расписания	В списке курсов присутствует курс, у которого кнопка «Расписание курса» отсутствует	Расп. = Н	Курс помечается как обработанный; алгоритм переходит к следующему курсу без сохранения дедлайнов
5	Пустая таблица расписания	Расписание курса найдено, но таблица не содержит ни одной строки	Расп. = Д; Стр. = Н	Курс помечается как обработанный; дедлайны по курсу не сохраняются

№	Сценарий	Входные данные	Покрываемые решения и классы	Ожидаемый результат
6	Строка с некорректной датой	Таблица расписания содержит строку, в которой дата дедлайна отсутствует либо имеет нераспознаваемый формат	Стр. = Д; Дата = Н; неправильный класс «Дата»	Строка пропускается без сохранения; обработка следующих строк продолжается
7	Пустой список курсов	На странице «Мои курсы» карточки курсов отсутствуют	Курсы = Н	В итоговый JSON-файл записывается пустой список дедлайнов
8	Граничная корректная дата	В таблице расписания присутствует строка с датой, равной первому или последнему дню семестра	Дата = Д; граничное значение «Дата»	Дата корректно приведена к формату YYYY-MM-DD и сохранена
9	Пустой логин в конфигурации	В JSON-конфиге поле логина — пустая строка	Авт. = Н; Вход = Н; неправильный класс «Логин»	Авторизация не выполняется; в JSON-файл записывается сообщение об ошибке

1.6 Результаты тестирования

Построенный набор из девяти тест-кейсов покрывает все шесть точек ветвления блок-схемы, обе ветви каждого решения, а также выделенные правильные, неправильные и граничные классы входных данных. Тесты выполняются вручную по приведённой матрице покрытия: для каждого сценария готовится соответствующее состояние учётной записи СПбПУ и конфигурационного JSON-файла, после чего фиксируется содержимое итогового JSON и сообщений в журнале работы. В дальнейшем планируется автоматизация сценариев авторизации и разбора таблицы расписания как наиболее чувствительных к изменениям вёрстки портала `openedu/lms`.